

Operações Pontuais e Filtragem Espacial

Pipeline de Melhoria de Imagens Médicas
Aplicado a Imagens de Melanoma (Base ISIC)

Thiago Yukio Horita Pacheco
UNIVALI • Processamento de Imagens • M1 • 2026

O que o projeto exigia

ENUNCIADO

Entrada

3–4 imagens representativas de melanoma da base ISIC.

Pipeline próprio

Ruído controlado → transformação de intensidade → suavização → aguçamento.

Comparação

Pelo menos duas configurações, avaliadas visual e quantitativamente.

Objetivo

- Investigar como as transformações alteram as características visuais.
- Reduzir ruído e melhorar o contraste sem comprometer estruturas relevantes.
- Encontrar um compromisso entre redução de ruído, contraste e preservação de detalhes.

Implementação das operações de processamento: sem uso direto de funções prontas que executem integralmente as operações solicitadas.

Problema: características diferentes entre imagens

CONTEXTO

Contraste

Diferenças de intensidade podem dificultar a visualização.

Ruído

Interferências podem mascarar informações relevantes.

Detalhes

Suavização pode remover pequenas estruturas junto com o ruído.

Aguçamento

Realce excessivo pode intensificar ruídos e artefatos.

Robustez

Uma técnica pode funcionar bem em uma imagem e não em outra.

Neste contexto, o relatório destaca também pelos, vinhetas de borda e reflexos como possíveis artefatos.

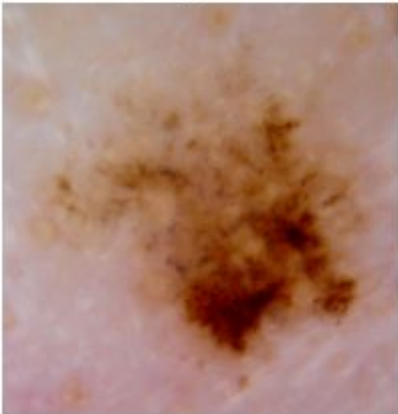
- Por isso, os parâmetros foram investigados nas quatro imagens, em vez de definidos apenas para uma delas.
- A análise quantitativa foi usada junto da inspeção visual.

Imagens selecionadas e justificativa

ENTRADA

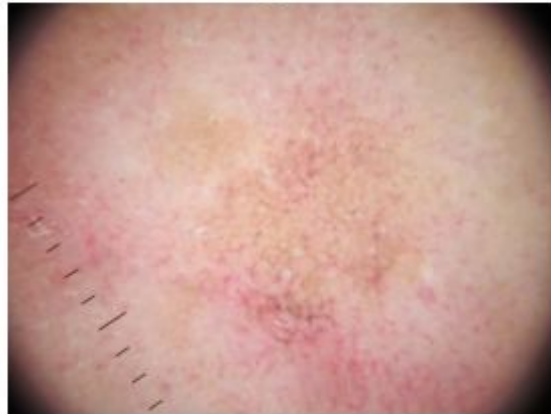
Imagem Original

Imagem 1



ISIC_0000398

Imagem 2



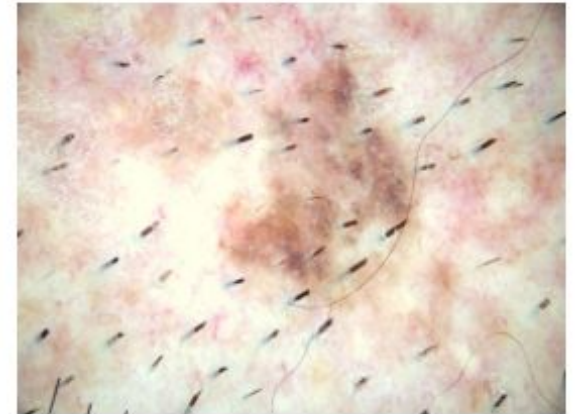
ISIC_0010208

Imagem 3



ISIC_0010313

Imagem 4



ISIC_0010737

Imagem 1

Lesão escura, dispersa, com variações internas e contorno irregular.

Imagem 2

Região de baixo contraste em relação à pele; pouco definida.

Imagem 3

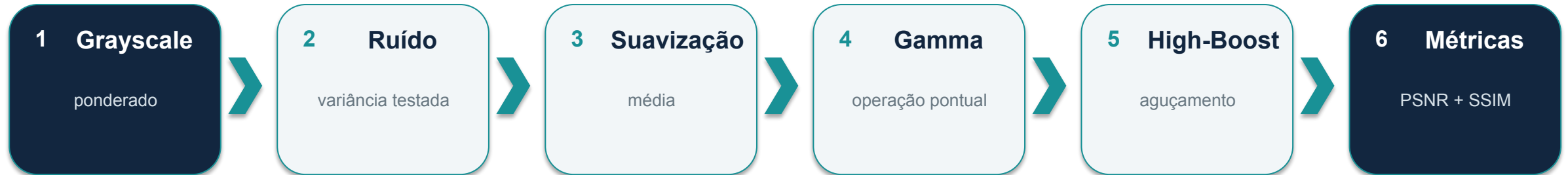
Lesão bem delimitada e com contraste alto em relação ao fundo.

Imagem 4

Mais clara e com pelos evidentes próximos à lesão.

Pipeline da primeira configuração

DESENVOLVIMENTO



Por que suavizar antes do gamma?

Para evitar que a correção de contraste amplifique também os pixels de ruído ainda presentes.

Conversão para escala de cinza ponderada

Imagens grayscale ponderadas

Imagem 1

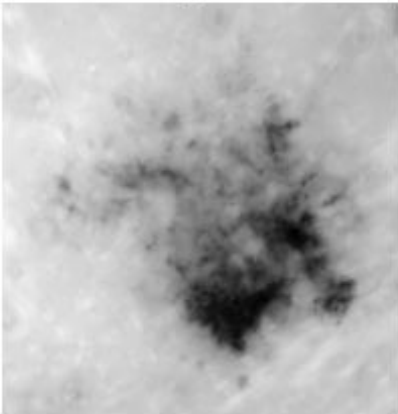


Imagem 2

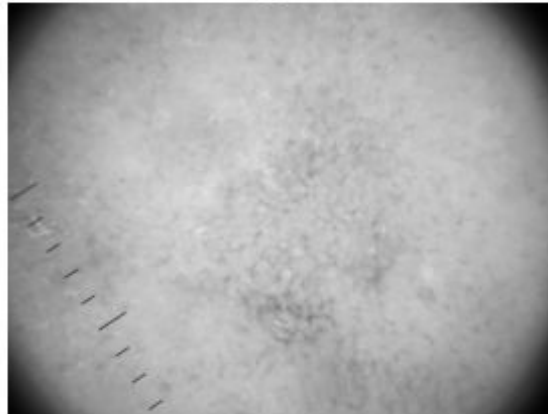


Imagem 3

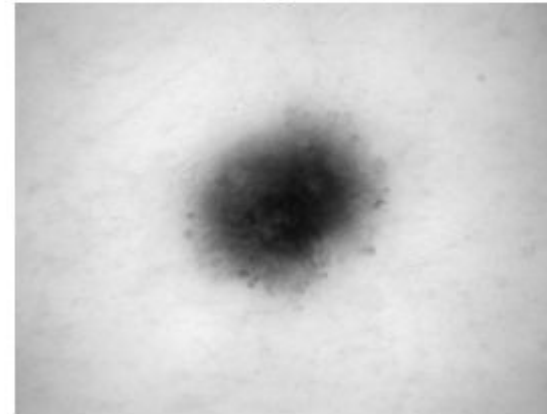


Imagem 4



Por que usar?

Normalizar as imagens para uma única banda de intensidade antes das operações espaciais e da avaliação.

Pesos utilizados

B = 0,299
G = 0,587
R = 0,114

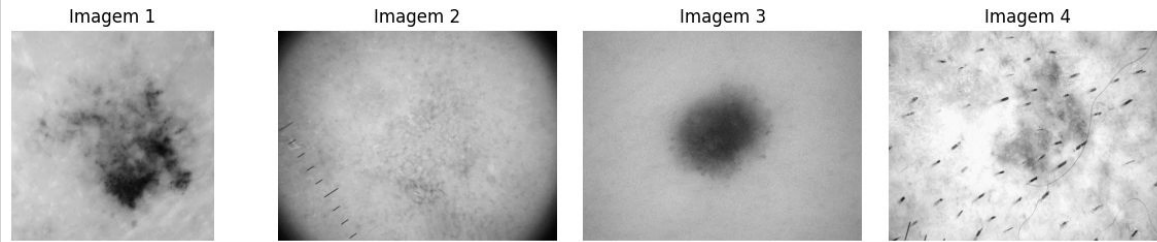
Resultado

Todas as etapas posteriores trabalham sobre a imagem em grayscale ponderado.

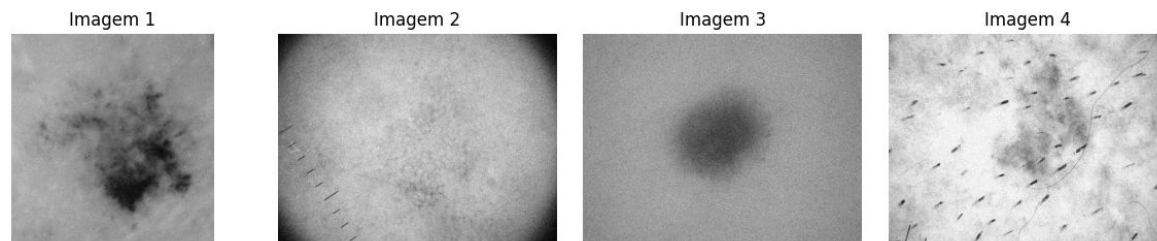
Figura 2 do relatório — imagens após a conversão.

Inserção de ruído controlado

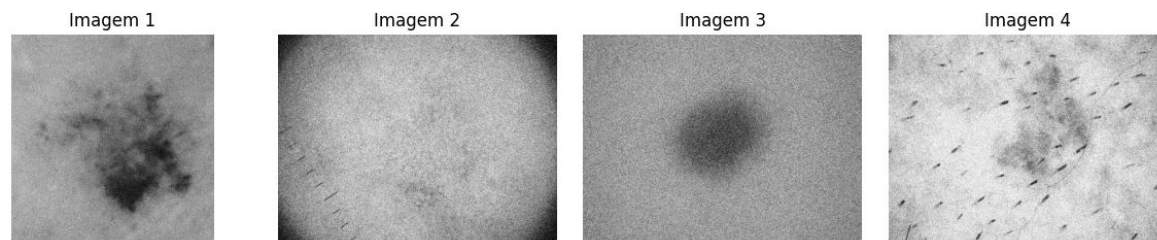
Imagens em grayscale ponderadas com Ruído (0.001)



Imagens em grayscale ponderadas com Ruído (0.01)



Imagens em grayscale ponderadas com Ruído (0.05)



A variância escolhida foi mantida controlada para permitir a comparação das etapas seguintes.

Tipo

Ruído gaussiano adicionado às imagens em grayscale.

Níveis testados

Variância: 0,001 • 0,01 • 0,05

Escolha

0,01: suficiente para não ser um ruído muito fraco, mas sem produzir degradação excessiva.

Suavização: por que 7×7?

Kernel	Img. 1 PSNR / SSIM	Img. 2 PSNR / SSIM	Img. 3 PSNR / SSIM	Img. 4 PSNR / SSIM
3×3	29,45 / 0,5186	29,27 / 0,5354	29,39 / 0,4996	28,37 / 0,6147
5×5	33,59 / 0,7690	32,71 / 0,7609	33,56 / 0,7592	29,71 / 0,7618
7×7	35,99 / 0,8733	34,05 / 0,8467	36,08 / 0,8724	29,55 / 0,7960
9×9	37,47 / 0,9154	34,47 / 0,8755	37,75 / 0,9197	29,03 / 0,7937
11×11	38,36 / 0,9337	34,49 / 0,8843	38,89 / 0,9409	28,45 / 0,7821

3×3 → 5×5 → 7×7

Ganho forte de PSNR e SSIM nas quatro imagens.

Depois de 7×7

Imagem 4 começa a perder qualidade, sobretudo em SSIM.

Decisão

7×7 é o maior kernel em que todas as quatro ainda apresentam benefício.

Suavização escolhida e trade-off

Imagem suavizada com Kernel (7x7)

Imagem 1

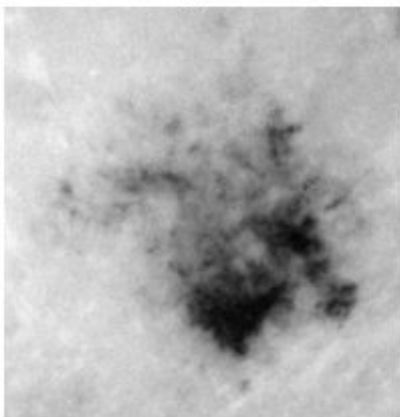


Imagem 2

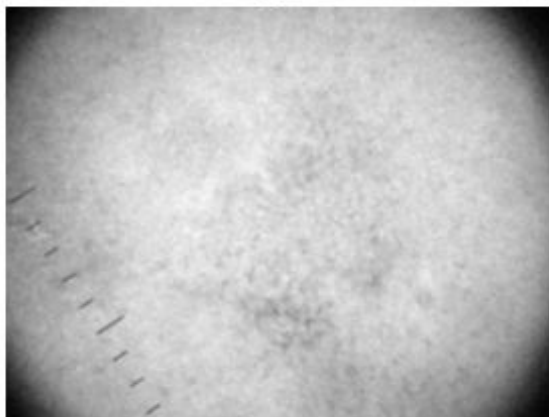


Imagem 3

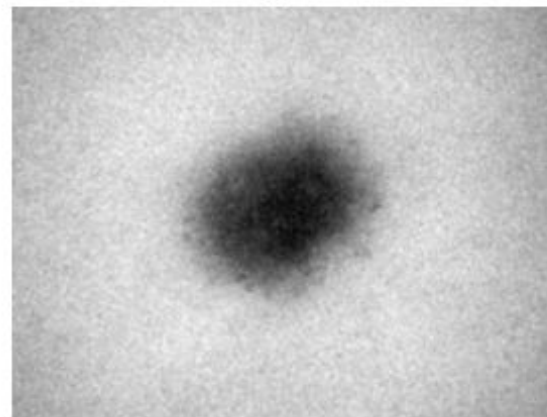


Imagem 4



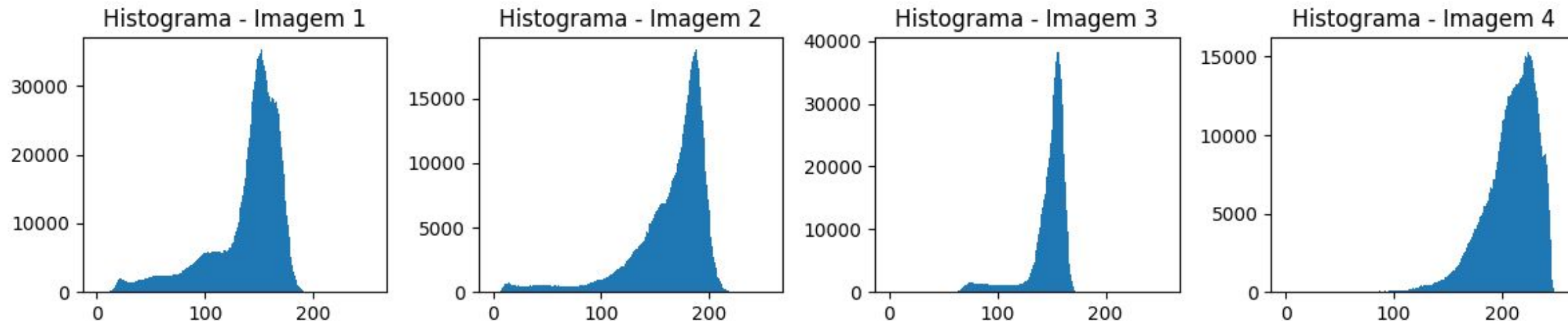
Kernel de média 7x7

- Imagens 1, 2 e 3 continuam melhorando até kernels maiores.
- Imagem 4 atinge pico de PSNR em 5x5 e pico de SSIM em 7x7.
- A partir de kernels maiores, a suavização pode remover estrutura real da lesão.

Conclusão do estudo: 7x7 foi adotado como ponto de equilíbrio para o conjunto.

Escolha da operação pontual: correção gama

Histograma das imagens suavizadas com kernel (7x7)



Observação

Os histogramas têm pico concentrado em intensidades médias/altas e cauda longa para tons escuros.

Diagnóstico

Distribuições fortemente assimétricas e não gaussianas.

Decisão

O relatório escolhe gamma, em vez de alargamento linear, a partir desse diagnóstico.

Como o gamma foi calculado

Gamma automático

A média da imagem é normalizada e usada para calcular um gamma que busca levar a média para o alvo 0,5.

$$\text{mean_norm} = \text{média}(\text{img}) / 255$$
$$\text{gamma} = \log(0,5) / \log(\text{mean_norm})$$

Primeira configuração: auto_gamma sem limite.

Vantagem

Cada imagem recebe um ajuste próprio, em vez de um único gamma para todo o conjunto.

Problema encontrado

Uma imagem naturalmente muito mais clara pode receber uma correção excessivamente agressiva.

Imagem 4 → gamma calculado $\approx 3,43$ → forte escurecimento.

Aguçamento: Unsharp Masking / High-Boost

1. Borramento

Cria uma versão suavizada da imagem usando um kernel.

2. Máscara de detalhe

$\text{mask} = \text{imagem} - \text{borrada}$

3. Realce

$\text{resultado} = \text{imagem} + k \times \text{máscara}$

Estudo do kernel interno

Kernel	Img. 1	Img. 2	Img. 3	Img. 4
3×3	26,41 / 0,7868	17,32 / 0,6998	21,83 / 0,7626	10,09 / 0,4879
5×5	26,27 / 0,7491	17,29 / 0,6624	21,78 / 0,7215	10,08 / 0,4500
7×7	26,15 / 0,7241	17,27 / 0,6386	21,73 / 0,6941	10,06 / 0,4280

3×3 apresentou os maiores PSNR e SSIM nas quatro imagens. $k = 1,0$ foi mantido e não foi variado — limitação registrada no relatório.

Como os resultados foram avaliados?

PSNR

Selecionado entre MSE, RMSE, PSNR, SSIM e GMSD.
Indicado no material da disciplina para avaliar filtros de suavização.

SSIM

Avalia semelhança estrutural, não apenas diferença numérica de intensidade.

Interpretação

PSNR maior → menor erro de reconstrução.
SSIM mais próximo de 1 → maior similaridade estrutural.

O uso conjunto é importante porque uma alteração visual de intensidade pode reduzir PSNR sem necessariamente significar perda estrutural.

PSNR

Baseado no MSE calculado manualmente no código.

SSIM

Obtido via `structural_similarity` da `scikit-image`, por não ser uma operação pontual/filtragem.

Configuração 1: efeito de cada etapa

RESULTADOS

Imagem / etapa	Ruído PSNR	Ruído SSIM	Suavização 7×7 PSNR	Suavização 7×7 SSIM	Gamma PSNR	Gamma SSIM	Final (High-Boost) PSNR	Final (High-Boost) SSIM
1	20,03	0,0983	35,99	0,8733	26,32	0,8604	26,41	0,7868
2	20,05	0,1155	34,05	0,8467	17,24	0,7766	17,32	0,6998
3	20,00	0,0908	36,08	0,8724	21,72	0,8442	21,83	0,7626
4	20,68	0,1996	29,55	0,7960	10,07	0,5762	10,09	0,4879

Ruído

PSNR ficou em ~20 dB, mas SSIM caiu para 0,09–0,20.

Suavização

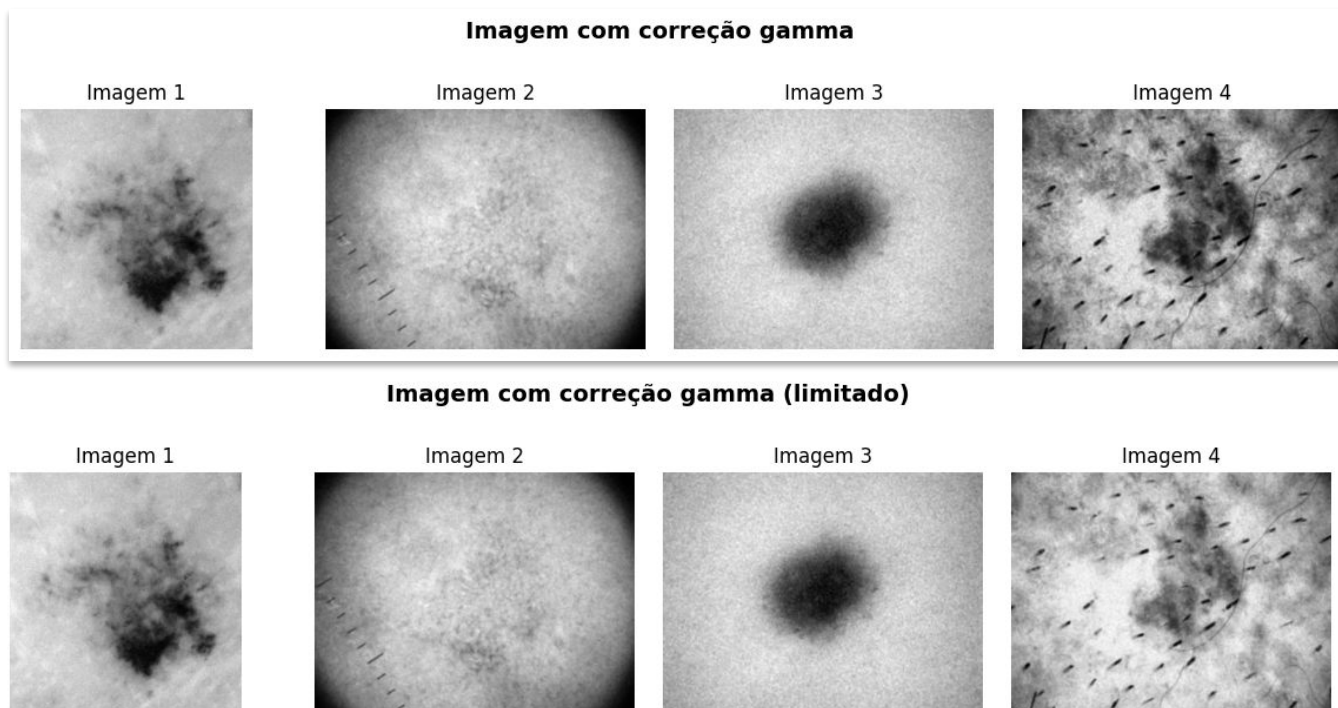
7×7 recuperou fortemente as duas métricas.

Gamma sem limite

Imagem 4 sofreu queda acentuada: 29,55 → 10,07 dB.

Configuração 2: limitar o gamma

SEGUNDA CONFIGURAÇÃO



Mudança realizada

Somente a regra do cálculo do gamma foi alterada.

Novo intervalo

Gama limitado a $[0,5; 2,0]$.

Valores calculados

Imagem 1 = 1,1328
Imagem 2 = 1,5555
Imagem 3 = 1,2554
Imagem 4 = 2,0000

As três primeiras já estavam dentro do intervalo; a alteração relevante ocorre na Imagem 4.

Comparação entre as duas configurações

RESULTADOS

Imagem	Config. 1 PSNR	Config. 1 SSIM	Config. 2 PSNR	Config. 2 SSIM
1	26,41	0,7868	26,41	0,7868
2	17,32	0,6998	17,32	0,6998
3	21,83	0,7626	21,83	0,7626
4	10,09	0,4879	15,87	0,6395

Imagem 1

Sem alteração entre as configurações.

Imagem 2

Sem alteração entre as configurações.

Imagem 3

Sem alteração entre as configurações.

Imagem 4 — PSNR

10,09 → 15,87 dB

Imagem 4 — SSIM

0,4879 → 0,6395

Por que a Imagem 2 continua problemática?

DIAGNÓSTICO

Imagem	DP global	Média	Média borda 10 px	Borda – média
1	34,32	139,26	158,12	+18,86
2	37,11	164,23	104,24	-59,98
3	18,77	147,84	145,48	-2,36
4	28,02	210,92	191,17	-19,75

Primeiro achado

Imagem 2 tem o maior desvio-padrão global: 37,11.

Segundo achado

A borda é ~60 níveis mais escura que a média geral.

Interpretação do relatório

Resultado consistente com vinheta ou moldura escura nos cantos da captura.

Esse efeito pode distorcer a média usada no gamma e também criar uma transição artificial entre a borda escura e a pele.

Códigos centrais da implementação

CÓDIGO

Convolução própria

```
conv2d(img, kernel)
```

- padding por reflexão
- percorre os pixels
- soma dos produtos janela $\times$ kernel

Kernel de média

```
mean_kernel(size)
```

```
np.ones((size, size)) / (size * size)
```

Gamma

```
gamma = log(target_mean) / log(mean_norm)
```

Depois: `np.clip(gamma, 0,5, 2,0)` na segunda configuração.

High-Boost

```
mask = imagem - borrada
```

```
sharpened = imagem + k  $\times$  mask
```

```
k = 1,0
```

As funções de processamento foram implementadas no notebook; SSIM foi obtido pela biblioteca por não ser uma operação pontual/filtragem.

Configuração final adotada

Parâmetro	Valor
Variância do ruído	0,01
Kernel de suavização	7×7
Alvo do gamma	0,5
Limites do gamma	[0,5; 2,0]
Kernel interno High-Boost	3×3
k	1,0
Métricas	PSNR / SSIM

Pipeline final

Grayscale ponderado → média 7×7 → gamma automático limitado → High-Boost 3×3.

Resultado principal

A segunda configuração corrige o comportamento extremo da Imagem 4 sem alterar as demais.

Limitações registradas

Kernel de suavização único por conjunto; k do High-Boost não foi variado; Imagem 2 mantém efeito de borda.

O ponto central do trabalho

- As escolhas foram fundamentadas em diagnóstico prévio das imagens.
- Histogramas orientaram a escolha da correção gama.
- Testes de sensibilidade orientaram os kernels de suavização e aguçamento.
- PSNR e SSIM permitiram acompanhar o efeito das etapas.
- A segunda configuração resolveu o caso extremo da Imagem 4 sem regressão nas demais.

Limitação importante

A Imagem 2 ainda apresenta influência da vinheta/moldura escura da captura.

Conclusão do relatório

O pipeline reduz ruído e realça estruturas relevantes sem introduzir distorções que comprometam a interpretação.

Código, notebook e imagens utilizadas estão disponíveis no repositório GitHub indicado no relatório.